

10주차. 국소마취제

학습성과

- 6.1 국소 마취 작용기전(Na^+)을 설명한다.
- 6.2 혈관수축제에 대하여 설명한다. (특정 부위만 마취시키기 위해 약물을 한 곳에 분포시켜야함. 이때 혈관수축제 사용)
- 6.3 국소마취제의 2가지 분류를 확인한다. (에스테르, 아미드)
- 6.4 국소마취 방법을 설명한다. (연고, 주사제 등)
- 6.5 국소마취제 사용과 연관된 유해작용을 설명한다.
- 6.6 국소마취제의 임상응용을 확인한다.
- 6.7 국소마취제 사용시 복약 주의사항을 포함한 특별한 고려사항을 확인한다.

국소마취제: 작은 수술, 치과, 분만, 일광화상, 벌레물림, 치질의 국소마취

말초에서 CNS로의 감각자극의 신경전도를 차단 (나트륨통로 차단) 하기 위해 사용 -> 활동전위 생성 X

일부는 알레르기 반응이 있음 (부작용에 대한 대비가 있을 때 사용)

전신 마취제와 다르게 의식 소실이 없음

작용: 국소마취 + (혈관확장)

혈관이 확장되면 약물이 전신순환하게 되어 국소적인 마취효과를 내지 못한다.

따라서 혈관수축제와 병용하여 (1)작용지속시간을 연장하고, (2) 전신독성을 최소화해야 한다.

에피네프린 또는 레보노르데프린이 주로 혈관수축제로서 국소마취 용액에 사용된다.

에피네프린은 부작용이 있을 수 있어 레보노르데프린을 사용하는 경우가 있다.

작용지속시간 연장을 위해 에피네프린과 같은 혈관수축제를 병용할 수 있으나 1:100,000~1:500,000 이상의 비율로 사용하지 않으며 귀, 코, 음경, 손가락 등 신체 끝 부분에는 사용하지 않는다. (말초는 순환이 잘 안 되서 굳이 사용 안 해도 된다.)

혈관 수축제의 기능

조직의 혈관을 수축시켜서 주사 부위로 가는 혈류를 감소

전신순환에 약제의 흡수 작용을 늦춘다.

혈중 농도를 낮추어 과잉투여의 위험을 감소시킨다.

주사 부위의 출혈을 감소시키거나 예방한다(지혈).

장시간 동안 국소마취제의 효과를 지속시킬 수 있는 더 높은 농도를 유

지한다(마취 효과의 지속시간을 증가시킴).

Ex) 2% 리도카인은 약 10분 동안 지속되나 에피네프린을 함유한 경우 작용시간이 약 60분 동안 지속

Epinephrine

에피네프린(epinephrine)은 레보노르데프린(levonordefrin) 보다 더 강력한 혈관수축제이다.

에피네프린은 건강한 사람의 심장에는 영향을 주지 않는다.

(β_1 agonist: 심근수축력, 심박수, 전도속도 $\uparrow$)

에피네프린은 베타-아드레날린 수용체를 자극하여 혈관을 수축시키고 기도를 확장시켜 호흡을 용이하게 합니다. 이는 심장 박동수를 높이고 혈압을 상승시키는 경향이 있습니다.

에피네프린의 최대 안정 용량은 건강한 사람은 0.2mg이고 심장병 환자는 0.04mg이다

에피네프린은 1:50,000, 1:100,000, 1:200,000과 같이 다양한 농도로 희석해서 사용할 수 있다

레바노르데프린(Levonordefrin)

레바노르데프린은 에피네프린 절반 수준의 혈관 수축제이다.

레바노르데프린은 에피네프린 보다 효과/효력이 덜하기 때문에 고농도 (ex. 1:20,000)로 사용된다.

메피바카인 2%는 혈관수축제로 레바노르데프린과 함께 이용할 수 있다.

작용의 발현은 빠르다.

알파-아드레날린 수용체를 자극하여 혈관을 수축시키지만, 베타-아드레날린 수용체를 자극하는 것보다는 혈압 상승효과가 덜 합니다. 또한, 레바노르데프린은 혈압 상승과 관련된 부작용이 적습니다.

EPI를 사용하기 힘든 고혈압 환자나 EPI를 사용했는데 부족했을 때 추가로 사용한다.

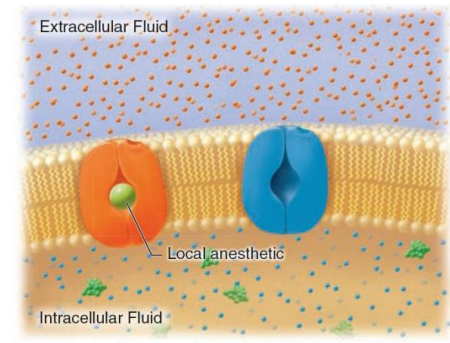
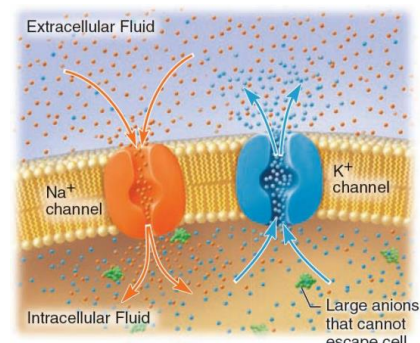
국소마취제

신체의 한정된 부위의 일시적인 감각소실을 초래함

작용기전: 국소마취제는 감각신경을 억압하여 통증에 대한 반응을 감소시킴(신경막에 직접 작용하여 신경전도를 차단함)

운동신경 기능을 억압하지 않는 용량에서 감각신경을 차단함

전기신호를 억제하는 것이므로 리도카인은 항부정맥 약으로도 쓰인다.



국소마취제의 종류

에스테르 약은 caine 앞에 i가 없고, 아마이드 약은 있다네요.

	에스테르 마취제	아마이드 마취제
작용시간	짧음/중간(상대적)	김(상대적)
대사	혈액, 피부의 효소 (cholinesterase)	간
단점	독성, 중독성, 알레르기 多	별로 없다
종류	Benzocaine, cocaine, procaine, tetracaine, 등	lidocaine, bupivacaine, mepivacaine, articaine, 등

Cocaine

Coca잎에 함유된 알칼로이드로서, 점막 및 각막의 표면마취효과가 우수 (로션제제, 스프레이제제 등)

마약류로 규제받는 탐식성 약물로 사용시 주의를 요한다. (다른 방식으로 투여시 탐식성이 있음)

이비인후과에서 표면마취, 특히 상기도 마취에 spray형태로 간혹 사용한다.

표면마취만 가능

부작용: 코카인이 카테콜아민과 도파민의 재흡수를 막아 혈관수축, 부정맥 등을 유발, 행복감

코카인은 혈관수축제와 동용하지 않는다.

Benzocaine

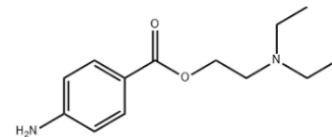
속효성, 외용마취제

표면마취만 가능

부작용: 이온화가 잘 되지 않아서 배출이 되지 않고, 철을 흡수하므로 과량 사용 시 산소 부족 유발로 Methemoglobinemia (청색증) 유발

처방전 없이 구입할 수 있는 마취 연고의 활성 성분(안전역이 넓음)

Procaine



PABA골격의 유도체 (PABA: 알레르기 유도 물질)

여러 국소 마취제의 선도 화합물

최초의 합성국소마취제로 마취효과는 cocaine보다 약하나 의존성이 없어 최근까지 가장 많이 사용되었으며 혈관확장작용이 있어 혈관수축제를 함께 사용한다.

침윤마취 ·척수마취 ·신경차단에 사용한다. (코카인, 벤조카인과 다르게 주사가능)

피하주사로는 코카인과 같은 효과가 있는데, 점막에 외용하면 효과가 적어 코카인의 1/16 정도이다.

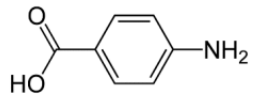
국소마취에는 혈관수축약인 아드레날린을 첨가하여 사용하는데, 이것에 의하여 프로카인의 흡수가 지연되어 작용이 지속되며 부작용도 거의 나타나지 않는다.

노보카인(Novocaine)은 새 코카인이라는 뜻이며, 프로카인은 코카인의 대용이라는 뜻이다.

느린발현시간, 짧은 작용시간(15-30분)

부작용: 알레르기 반응, 과용량에서 중추신경에 영향

파라아미노벤조산 para-aminobenzoic acid, PABA



에스테르 화합물의 대사 후 생성되는 물질

자외선 차단제에 사용되던 성분

피부 알레르기를 유발한다고 하여, 최근에 거의 사용하지 않는다.

Lidocaine

가장 널리 사용되는 아마이드 마취제

2% 일반형(혈관수축제가 없고 드물게 사용됨)과 혈관수축제가 포함된 2%의 주사제로 사용할 수 있다.

도포마취제(연고, 크림, 젤리, 액)는 10% 농도로 사용할 수 있다.

(초회통과대사 때문에 주사제보다 농도가 높음)

Procaine보다 알레르기 반응이 약함

소아에게도 안정적임

리도카인은 내과에서 심장 흥분도를 조절하기 위한 항 부정맥제로 사용(정맥주사)

주의: 건강한 성인의 경우 리도카인의 안전한 최대 용량은 500mg을 초과하면 안 된다. 어린이의 경우 안전한 최대 용량은 1회당 체중의 7mg/kg을 초과하면 안 된다.

용량에 따라 전문의약품, 일반의약품 모두 있음

Mepivacaine

속효성 국소마취제 (약물의 효과가 빨리 나타나고 30분 이상 걸리지 않는 치과 시술에 가장 많이 사용된다)

혈관확장 작용이 덜하고 독성이 낮다.

혈관수축제로 희석된 레보노르데프린 [levonordefrin]: 0.054mg)를 포함하는 2% 용액 과 일반형 3%를 주사 형태로 이용.

에프네프린 병용투여가 힘든 고혈압 환자에게 lidocaine보다 선호

신생아 독성으로 산부인과에서는 사용 금지

주의: 최대 1회 용량은 환자의 몸무게에 따라 계산, 1회 진료 시 주사할 총 용량은 성인의 경우 400mg을 초과해서는 안 된다.

Articaine

속효성 국소마취제 (치과의 대표적 마취제)

장점: 다른 약품보다 작용의 발현이 약간 더 빠르고 확산력이 더 크며, 오랫동안 지속되고 안전한 마취제이다.

신생아 독성으로 산부인과에서는 사용 금지

혈액에서 대사 (리도카인:간에서 대사, 간질환 환자에게 리도카인 대신 사용할 수 있음)

기본 마취: 리도카인+EPI(1:10만)

추가 마취: 아티카인+EPI(1:10만) (혹은 긴 수술)

고혈압 환자: 리도카인+EPI(1:20만)

Bupivacaine, Levobupivacaine

약효, 지속성 모두 증가됨

부피바카인은 느리게 발현(30분)되고, 리도카인과 메피바카인보다 2~3배 오래 지속 (7시간)된다

부피바카인은 일반적으로 전체 치열 재건과 광범위하고 장시간의

치주 수술이나 임플란트 시술에 사용된다.

간 독성을 개선해 새로 개발 (Levobupivacaine)

소아 환자에게 사용 금지, 심장 독성 유발

국소마취제 형태

투여 경로는 작용시간과 효력에 영향을 미친다.

표면마취: 각막과 같이 마취되는 표면에 직접적으로 적용됨

국소도포마취: 약이 크림/젤 형태로 피부에 도포됨

침윤마취: 약을 피부 아래에 주입

신경전달마취: 주요한 신경다발 가까이에 주사

경막외 마취: 척수의 외부에 주사

척수마취: 척수관에 주사

복합 국소 마취: TAC(테트라케인, 아드레날린, 코카인), LET(리도케인, 에피네프린, 테트라케인)

국소마취제의 유해작용

1. 심혈관 작용: 국소마취제가 혈류로 흡수될 수 있음

1.1 혈관

국소마취제는 초기에 중추신경계를 자극하고(예: 떨림, 안절부절), 이후에 진정효과와 중추신경계 억제작용을 야기

중독량은 저혈압을 초래할 수 있음

1.2 심장

서맥과 심장에서 부정적인 심근수축 반응을 초래함

중독량은 심부정맥을 초래할 수 있음

2. 중추신경계

과량 혹은 중독량은 대뇌 피질을 자극함

억제 신경세포를 마비: 신경과민, 흥분, 떨림, 경련 및 혼수 상태

흥분반응 치료약: barbiturate, diazepam(진정수면제)을 사용

3. 과민반응과 알레르기 효과

알레르기 반응: 소양증, 두드러기, 안면 부종, 천명, 호흡곤란, 청색증, 후두 부종, 오심, 구토 및 복부 경련

비만세포를 자극하여 히스타민 유리

에스테르형에서 자주 보임: para-amino benzoic acid(PABA)

항히스타민제로 치료(부작용: 졸림)

임상응용

피부 수술과 치과 수술에 사용됨

국소투여로 통증과 가려움증이 완화됨

좌약은 치질로 인한 통증을 완화시킴

주사제가 수술, 봉합술 및 산과 수술에서 사용됨

대상포진의 신경통증, 혈관주사 통증 경감

고려사항

1. 주의점

아마이드 마취제의 제거율은 신부전시 감소하므로 간부전 환자시 축적

장기간 국소제제 사용시 과민반응, 전신 흡수 및 독작용이 생길 수 있음

임산부: 간혈류량 증가, 혈장단백결합력 저하 -> 아마이드형은 대사와 배설 증가

2. 비경구적으로 투여시

심혈관과 호흡기계 활력 징후를 관찰함

중추신경 독성의 징후를 살핍(불안, 현기증, 몽롱, 불분명한 말)

마취제를 천천히 주사함

쇠약한 환자, 노인 환자 및 소아 환자에서는 용량을 줄임

고혈압, 뇌혈관부전, 부정맥, 갑상샘항진증, 당뇨병환자: 혈관수축제인 에피네프린이 함유된 국소마취제 사용 제한